MODUL PRAKTIKUM 1

BACKEND DEVELOPMENT FUNDAMENTALS & DEVELOPMENT ENVIRONMENT

Pemrograman Sisi Server — A11.64707

Suprayogi,M.Kom

Informasi	Keterangan
Pertemuan	Minggu 1
Bobot MK	3 SKS
Metode	Demo Dosen + Guided Lab + Diskusi Kelas
Capstone	Simple Learning Management System (LMS) — Secure RESTful Backend
Luaran Minggu 1	Pemahaman konsep dan environment siap untuk pembelajaran berikutnya

Program Studi Teknik Informatika — Program Sarjana
Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Dian Nuswantoro

1. Praktikum

Pada minggu pertama, RPS menargetkan kemampuan mahasiswa untuk menjelaskan konsep dasar backend development dan memahami arsitektur aplikasi web modern. Materi meliputi konsep client-server, teknologi backend modern, setup Python, Git, IDE, dan overview proyek Simple LMS. Praktikum ini digunakan sebagai pengenalan dan latihan terbimbing.

2. Capaian Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan peran client, server, backend, database, request, dan response.
- Membedakan tanggung jawab frontend dan backend.
- Menjalankan program Python dan server HTTP sederhana.
- Membuat dan menggunakan Python virtual environment.
- Menggunakan Git untuk inisialisasi repository, staging, commit, dan melihat history.
- Membuat repository GitHub dan menghubungkannya dengan repository lokal.
- Memverifikasi instalasi Docker Desktop sebagai persiapan minggu 3.
- Mendokumentasikan environment dan kebutuhan awal proyek secara reproducible.

3. Alokasi Aktivitas Pertemuan

Tahap	Aktivitas	Estimasi
Konsep & diskusi	Backend, frontend, client-server, HTTP request/response	30 menit
Demo	Python HTTP server + alur request/response	25 menit
Guided Lab A	Setup Python, virtualenv, IDE	30 menit
Guided Lab B	Git dan GitHub workflow dasar	35 menit
Diskusi & penutup	Tanya jawab, refleksi lisan, dan pengantar arah pembelajaran minggu berikutnya	10 menit

4. Prasyarat dan Perangkat

Komponen	Minimum / Rekomendasi	Cara Verifikasi
Laptop	RAM minimal 8 GB	Cek spesifikasi OS
Python	Python 3.9+	python --version
pip	Sesuai instalasi Python	python -m pip --version
Git	Versi stabil	git --version
IDE	VS Code / PyCharm	Buka project folder
Docker Desktop	Terinstal; belum digunakan intensif	docker --version
GitHub	Akun aktif	Login melalui browser
Browser	Chrome/Edge/Firefox	Akses localhost

5. Konsep Dasar Sebelum Praktikum

5.1 Apa itu Backend?

Backend adalah bagian aplikasi yang berjalan di sisi server dan menangani logika aplikasi, validasi, akses data, keamanan, serta komunikasi dengan client. Pada aplikasi modern, backend sering mengekspos fungsi melalui API.

Frontend	Backend

Antarmuka dan interaksi pengguna	Business logic dan validation
Berjalan terutama di browser/client	Berjalan di server
Mengirim request ke API	Menerima dan memproses request
Menampilkan response	Mengakses database dan menghasilkan response

5.2 Model Client–Server

```
CLIENT / BROWSER
      |
      | HTTP Request
      v
BACKEND / SERVER
      |
      | business logic
      v
DATABASE
      ^
      |
BACKEND menghasilkan HTTP Response
      |
      v
CLIENT
```

Contoh alur:

1. Browser meminta daftar course.
2. Client mengirim HTTP request ke backend.
3. Backend memvalidasi request dan menjalankan logika.
4. Backend membaca data yang diperlukan.
5. Backend mengirim response, misalnya JSON.
6. Client menampilkan data kepada pengguna.

5.3 Request dan Response

```
Request:
GET /courses HTTP/1.1
Host: localhost:8000

Response:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{"courses": ["Pemrograman Sisi Server", "Basis Data"]}
```

6. DEMO— Server HTTP Sederhana

Demo ini bertujuan memperlihatkan bahwa backend menerima request dari client dan mengembalikan response. Demo belum menggunakan Django agar konsep dasar terlihat jelas.

6.1 Buat Folder Demo

```
mkdir pss-week1-demo
cd pss-week1-demo
```

6.2 Buat File server.py

```
from http.server import BaseHTTPRequestHandler, HTTPServer
import json

class Handler(BaseHTTPRequestHandler):
    def do_GET(self):
        if self.path == "/hello":
            data = {"message": "Hello from backend"}
            self.send_response(200)
        else:
            data = {"error": "Not found"}
            self.send_response(404)

        self.send_header("Content-Type", "application/json")
        self.end_headers()
        self.wfile.write(json.dumps(data).encode())

server = HTTPServer(("localhost", 8000), Handler)
print("Server running at http://localhost:8000")
server.serve_forever()
```

6.3 Jalankan Server

```
python server.py
```

Buka browser:

```
http://localhost:8000/hello
```

Kemudian coba:

```
http://localhost:8000/abc
```

URL	Expected	Konsep
/hello	200 + JSON message	Endpoint ditemukan
/abc	404 + JSON error	Resource/endpoint tidak ditemukan

7. GUIDED LAB A — Setup Python Development Environment

7.1 Verifikasi Python dan pip

```
python --version
python -m pip --version
```

Jika pada Windows perintah `python` tidak dikenali, coba:

```
py --version
py -m pip --version
```

7.2 Membuat Workspace

```
mkdir pemrograman-sisi-server
cd pemrograman-sisi-server
mkdir week1
cd week1
```

7.3 Membuat Virtual Environment

```
python -m venv .venv
```

Aktivasi pada Windows PowerShell:

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

Aktivasi pada Command Prompt:

```
.venv\Scripts\activate.bat
```

Aktivasi pada Linux/macOS:

```
source .venv/bin/activate
```

Setelah aktif, verifikasi:

```
python --version
python -m pip list
```

Mengapa virtual environment?
Dependency proyek terisolasi dari Python global sehingga proyek lebih reproducible dan konflik package dapat dikurangi.

7.4 Membuka Project di IDE

- Buka folder `week1` pada VS Code/PyCharm.
- Pastikan interpreter menunjuk ke `.venv`.
- Buat file `hello.py`.
- Jalankan dari terminal IDE.

```
name = "Backend Developer"
print(f"Hello, {name}!")
```

Latihan di kelas
Pastikan virtual environment aktif dan program hello.py dapat dijalankan.

8. GUIDED LAB B — Git Workflow Dasar

8.1 Konfigurasi Git

```
git --version
git config --global user.name "Nama Mahasiswa"
git config --global user.email "email@example.com"
git config --global --list
```

8.2 Inisialisasi Repository

```
git init
git status
```

8.3 Buat .gitignore

```
.venv/
__pycache__/
.env
```

```
.vscode/
.idea/
```

8.4 Commit Pertama

```
git add .
git status
git commit -m "chore: initialize week 1 backend practice"
git log --oneline
```

Perintah	Fungsi
git status	Melihat kondisi working tree
git add	Memasukkan perubahan ke staging area
git commit	Menyimpan snapshot perubahan
git log --oneline	Melihat riwayat commit ringkas

8.5 Hubungkan dengan GitHub

Sebagai demonstrasi workflow, dengan menunjukkan cara membuat repository kosong di GitHub dan menghubungkannya dengan repository lokal.

```
git branch -M main
git remote add origin <URL_REPOSITORY>
git push -u origin main
```

Keamanan
Jangan pernah memasukkan password, API key, private key, atau file `.env` asli ke repository.

8.6 Latihan Commit Kedua di Kelas

Sebagai latihan terbimbing, tambahkan bagian berikut ke README.md:

```
# Week 1 Backend Practice

Nama:
NIM:

## Environment
- Python:
- Git:
- IDE:
- Docker:

## Cara Menjalankan
1. Aktifkan virtual environment
2. Jalankan server.py
3. Buka http://localhost:8000/hello


git add README.md
git commit -m "docs: add week 1 setup instructions"
git push
```

Latihan di kelas
Periksa Git history setelah commit pertama dan kedua. Tujuannya memahami alur staging → commit → history.

9. Verifikasi Docker untuk Persiapan Minggu 3

Pada minggu 1 Docker belum menjadi fokus implementasi. Mahasiswa hanya memastikan tool tersedia.

```
docker --version
docker compose version
```

Opsional bila Docker Desktop sudah berjalan:

```
docker run hello-world
```

Jika gagal
Catat pesan error dan penyebabnya. Jangan menghabiskan seluruh waktu praktikum minggu 1 untuk troubleshooting Docker; masalah dapat ditindaklanjuti sebelum minggu 3.

10. Troubleshooting Guide

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi Awal
'python' is not recognized	PATH Python belum tersedia	Coba `py`; cek instalasi Python/PATH
PowerShell menolak Activate.ps1	Execution policy	Gunakan CMD activate.bat atau kebijakan sesuai lab
Port 8000 already in use	Server lain memakai port	Hentikan server lama atau gunakan port lain
git commit menolak identity	user.name/email belum diatur	Jalankan git config
git push ditolak	Remote/auth/branch bermasalah	Cek `git remote -v`, branch dan autentikasi
Docker command gagal	Docker Desktop belum berjalan	Start Docker Desktop lalu verifikasi kembali

11. Ringkasan

Minggu 1 membangun fondasi. Fokus pertemuan adalah memahami bagaimana client berkomunikasi dengan server, mencoba server HTTP sederhana, menyiapkan environment yang terisolasi, serta mengenal workflow Git/GitHub. Fondasi ini akan digunakan pada minggu 2 untuk merancang arsitektur, minggu 3 untuk containerization, dan minggu berikutnya untuk implementasi Django, optimasi database, REST API, serta keamanan.